

Infecciones por bacterias anaerobias

Cuándo pensarlas · Cómo tomar la muestra para no perderlas · Alternativas terapéuticas y qué ya no funciona

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: BGN: bacilo gramnegativo · IPPB: infección de piel y partes blandas · EPI: enfermedad inflamatoria pelviana · NAC: neumonía adquirida en la comunidad · TC: tomografía computarizada · SNC: sistema nervioso central · UFC: unidades formadoras de colonias.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA/SIS de infección intraabdominal complicada (2010) y de infecciones de piel y partes blandas (2014), la guía ATS/IDSA de NAC (2019) y la literatura de referencia sobre bacterias anaerobias (Brook, Finegold). Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Qué son y dónde viven
2. Cuándo pensar en anaerobios
3. Los agentes que hay que conocer
4. Toma de muestra y diagnóstico
5. Infecciones por localización
6. Antibióticos con y sin actividad anaerobia
7. Lo que ha cambiado: clindamicina y neumonía aspirativa
8. El principio no negociable: control del foco
9. Cuadros específicos de alto rendimiento
10. Errores frecuentes
11. Perlas de alto rendimiento
12. Bibliografía esencial

1. Qué son y dónde viven

Los anaerobios estrictos no toleran el oxígeno porque carecen de superóxido dismutasa y catalasa eficaces. Constituyen la **flora dominante** de las superficies mucosas: en el colon superan a las bacterias aerobias en una proporción de **1.000 a 1**, y en la boca, de 10 a 1.

La consecuencia clínica es directa: casi todas las infecciones por anaerobios son **endógenas y polimicrobianas**, y se producen cuando una **barrera mucosa se rompe** —perforación intestinal, aspiración, cirugía, isquemia, trauma— y la flora comensal alcanza un tejido estéril.

Una distinción anatómica ordena la elección del antibiótico:

- **Anaerobios supradiafragmáticos** (boca, vía aérea): *Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Porphyromonas*, *Fusobacterium*. Más sensibles; muchos siguen respondiendo a penicilina.
- **Anaerobios infradiafragmáticos** (colon, pelvis): dominados por el grupo *Bacteroides fragilis*, **productor de betalactamasa**, que es el que define la elección terapéutica.

2. Cuándo pensar en anaerobios

Las nueve pistas 1. Infección **contigua a una superficie mucosa** colonizada: boca, intestino, tracto genital femenino. 2. **Absceso** de cualquier localización. 3. **Tejido necrótico o isquémico**, gangrena, úlcera crónica, mordedura. 4. **Secreción de mal olor** — muy específica, poco sensible. 5. **Gas en los tejidos** o en las imágenes. 6. **Cultivo polimicrobiano**, o purulencia franca con "**cultivo negativo**" (los anaerobios se pierden con facilidad si la muestra no se toma y transporta bien). 7. **Tromboflebitis séptica** o émbolos sépticos. 8. **Fracaso de un antibiótico sin cobertura anaerobia** en un cuadro compatible. 9. Antecedente de **aspiración**, cirugía abdominal o pelviana, o instrumentación.

3. Los agentes que hay que conocer

Grupo	Agentes	Localización y clínica
BGN anaerobios	Grupo <i>Bacteroides fragilis</i>	Infradiafragmático: peritonitis, absceso intraabdominal y hepático, absceso pelviano. Produce betalactamasa. Bacteriemia con mortalidad significativa
	<i>Prevotella</i> , <i>Porphyromonas</i>	Boca, vía aérea, absceso pulmonar, infección odontogénica, EPI
	<i>Fusobacterium necrophorum</i>	Síndrome de Lemierre: faringitis seguida de tromboflebitis séptica de la vena yugular interna con émbolos pulmonares sépticos . Diagnóstico que se pierde por no pensarlo
Cocáceas grampositivas anaerobias	<i>Peptostreptococcus</i> , <i>Finegoldia magna</i>	Abscesos mixtos, IPPB, infección odontogénica
Bacilos grampositivos esporulados	<i>Clostridium perfringens</i>	Gangrena gaseosa (mionecrosis) , celulitis crepitante, intoxicación alimentaria
	<i>Clostridium septicum</i>	Mionecrosis espontánea (sin herida): obliga a buscar neoplasia colónica o neutropenia
	<i>Clostridioides difficile</i>	Colitis asociada a antibióticos (documento propio)
	<i>C. tetani</i> , <i>C. botulinum</i>	Enfermedad tóxica
Bacilos grampositivos no esporulados	<i>Actinomyces</i>	Actinomicosis cervicofacial, torácica, abdominal y pelviana (asociada a dispositivo intrauterino); masa que cruza planos anatómicos y fistuliza , con "gránulos de azufre"
	<i>Cutibacterium acnes</i>	Infección indolente de prótesis de hombro , derivaciones ventriculares y válvulas protésicas

4. Toma de muestra y diagnóstico

Los anaerobios se pierden con facilidad: la mayor parte de los "cultivos negativos" en infecciones claramente supurativas se explica por errores preanalíticos.

Regla	Detalle
Aspirado o tejido, no tórula	Una jeringa con pus o un fragmento de tejido rinde mucho más que un hisopado
Expulsar el aire de la jeringa y taparla, o usar medio de transporte anaerobio	La exposición al oxígeno mata a los anaerobios estrictos
Transporte rápido y a temperatura ambiente	No refrigerar las muestras para anaerobios
Avisar al laboratorio	Cambia los medios y la incubación
Muestras no útiles	Expectoración, hisopado de úlcera superficial, contenido rectal, secreción vaginal: están contaminadas por flora anaerobia normal y su cultivo es ininterpretable
Hemocultivos	El frasco anaerobio recupera <i>B. fragilis</i> , <i>Fusobacterium</i> y <i>Clostridium</i>

Un punto práctico: el diagnóstico de infección anaerobia es en gran medida **clínico y sindrómico**. En la mayoría de los casos se trata empíricamente sin aislamiento, y la **imagen (TC)** es la herramienta que localiza la colección y guía el drenaje. La **susceptibilidad rutinaria de anaerobios no se realiza** en la mayoría de los laboratorios y se reserva para bacteriemia, infecciones graves y fracaso terapéutico.

5. Infecciones por localización

Localización	Cuadros	Tratamiento habitual
Boca y cabeza y cuello	Absceso periodontal y periamigdalino, angina de Ludwig, sinusitis crónica, absceso cerebral de origen ótico o dental	Penicilina o ampicilina-sulbactam más metronidazol; drenaje
Pulmón	Absceso pulmonar , neumonía necrotizante, empiema	Ampicilina-sulbactam, o clindamicina, o piperacilina-tazobactam; drenaje del empiema
Abdomen	Peritonitis secundaria, absceso intraabdominal, hepático o pelviano, apendicitis y diverticulitis complicadas, colangitis	Piperacilina-tazobactam, o ceftriaxona más metronidazol, o carbapenémico; control quirúrgico o percutáneo del foco
Pelvis femenina	EPI, absceso tuboovárico, endometritis, aborto séptico	Esquemas con cobertura anaerobia según guía; drenaje si hay absceso
Piel y partes blandas	Pie diabético profundo, úlcera por presión infectada, fasciitis necrotizante tipo I (polimicrobiana), gangrena de Fournier, mordeduras	Piperacilina-tazobactam o ampicilina-sulbactam; cirugía en la infección necrotizante
Sistema nervioso	Absceso cerebral, empiema subdural	Metronidazol (excelente penetración) más ceftriaxona; drenaje neuroquirúrgico
Hueso	Osteomielitis crónica, osteomielitis del pie diabético	Según cultivo de hueso; desbridamiento

6. Antibióticos con y sin actividad anaerobia

Con buena actividad	Sin actividad fiable
Metronidazol — el más activo frente a <i>B. fragilis</i> , con resistencia mínima. No cubre <i>Actinomyces</i>, <i>Cutibacterium</i> ni <i>Lactobacillus</i> (anaerobios aerotolerantes)	Todas las cefalosporinas salvo las cefamicinas (cefotaxima, cefotetan)
Piperacilina-tazobactam, ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulánico	Aminoglicósidos (inactivos por definición: su entrada requiere oxígeno)
Carbapenémicos (los cuatro, incluido ertapenem)	Aztreonam
Cefamicinas : cefotaxima, cefotetan	Ciprofloxacino, levofloxacino
Clindamicina — resistencia creciente de <i>B. fragilis</i> (> 30 %)	Vancomicina intravenosa (sí es activa frente a <i>C. difficile</i> por vía oral)
Moxifloxacino — actividad moderada, resistencia creciente	Cotrimoxazol
Tigeciclina	Penicilina frente a <i>B. fragilis</i> (sí frente a anaerobios orales y <i>Clostridium</i>)

Regla que evita duplicaciones Si ya se indicó **piperacilina-tazobactam, ampicilina-sulbactam o un carbapenémico, agregar metronidazol es redundante**: sólo añade toxicidad y costo. La única excepción práctica es el tratamiento concomitante de *C. difficile* o una situación puntual de dosificación en el SNC.

7. Lo que ha cambiado: clindamicina y neumonía aspirativa

Dos conceptos clásicos que han sido revisados y que conviene actualizar:

1. Clindamicina ya no es la elección para anaerobios abdominales. La resistencia del grupo *B. fragilis* a clindamicina supera el 30 % en la mayoría de las series, y su uso se asocia además al mayor riesgo de colitis por *C. difficile* de todas las clases. **Metronidazol es el fármaco de referencia** frente a *B. fragilis*. La clindamicina conserva su lugar en anaerobios orales y, sobre todo, por su **efecto antitoxina** en fasciitis necrotizante, síndrome de shock tóxico y gangrena gaseosa.

2. La neumonía por aspiración ya no se trata rutinariamente con cobertura anaerobia. Las guías ATS/IDSA 2019 **desaconsejan añadir cobertura anaerobia de rutina** en la neumonía aspirativa, porque la microbiología moderna muestra predominio de la flora habitual de la neumonía adquirida en la comunidad, y no de anaerobios como se creía a partir de series antiguas obtenidas con técnicas distintas. **La cobertura anaerobia se reserva para absceso pulmonar, empiema y neumonía necrotizante.**

8. El principio no negociable: control del foco

- **La biología del absceso explica por qué el antibiótico solo no basta:** pH ácido, potencial redox bajo, inóculo altísimo, presencia de material necrótico que inactiva a los aminoglicósidos y reduce la actividad de los betalactámicos, y ausencia de vascularización que permita que el fármaco llegue.
- **Todo absceso requiere drenaje**, percutáneo o quirúrgico, salvo colecciones muy pequeñas (habitualmente < 3 cm) en pacientes que responden bien.
- **Toda infección necrotizante requiere desbridamiento quirúrgico precoz y repetido.**
- La duración del antibiótico se cuenta **desde el control del foco**, no desde el ingreso: el ensayo **STOP-IT** mostró que **4 días** bastan tras un control adecuado en la infección intraabdominal.

9. Cuadros específicos de alto rendimiento

Síndrome de Lemierre. Adolescente o adulto joven con faringitis que, tras 3-5 días, desarrolla fiebre alta, dolor y empastamiento laterocervical, y **nódulos pulmonares periféricos múltiples, a menudo cavitados**. El agente es *Fusobacterium necrophorum*. Diagnóstico: **tomografía o ecografía de cuello** que muestra trombosis de la vena yugular interna, más hemocultivos. Tratamiento: betalactámico con inhibidor o carbapenémico, o penicilina más metronidazol, por 3-6 semanas; la anticoagulación es controvertida y se individualiza.

Gangrena gaseosa (mionecrosis por *Clostridium*). Dolor intenso y desproporcionado, edema, crepitación, piel bronceada con bulas, secreción serosanguinolenta de olor dulzón, toxemia grave. Puede ser **postraumática** (*C. perfringens*) o **espontánea** (*C. septicum*, que obliga a buscar **neoplasia colónica** o neutropenia). Tratamiento: **cirugía urgente y amplia**, más **penicilina G en dosis altas más clindamicina**.

Actinomicosis. Masa indurada que **cruza planos anatómicos y fistuliza a la piel**, con drenaje de "gránulos de azufre". Localizaciones cervicofacial, torácica, abdominal y pelviana (asociada al dispositivo intrauterino). Simula neoplasia. Tratamiento: **penicilina en dosis altas, prolongada** (semanas endovenosas seguidas de meses por vía oral). **El metronidazol no la cubre.**

Absceso cerebral. Habitualmente polimicrobiano con anaerobios orales. **Metronidazol** penetra excelentemente al SNC y forma parte del esquema junto con ceftriaxona (más vancomicina si se sospecha *S. aureus*). Requiere drenaje neuroquirúrgico si es > 2,5 cm o hay efecto de masa.

10. Errores frecuentes

- **Enviar una tórula** para cultivo de anaerobios, o refrigerar la muestra. - **Cultivar expectoración o secreción vaginal** buscando anaerobios: es ininterpretable. - **Agregar metronidazol a piperacilina-tazobactam o a un carbapenémico.** - **Usar clindamicina para anaerobios abdominales**, donde la resistencia es alta. - **Cubrir anaerobios de rutina en toda neumonía aspirativa** sin absceso ni empiema. - **Usar metronidazol para *Actinomyces* o *Cutibacterium*:** no los cubre. - **Esperar que el antibiótico resuelva un absceso** sin drenarlo. - **No pensar en *C. septicum* -> colonoscopia** ante una mionecrosis espontánea. - **No pensar en el síndrome de Lemierre** ante faringitis seguida de nódulos pulmonares. - **Prolongar el antibiótico** en lugar de reevaluar por qué el foco no está controlado.

11. Perlas de alto rendimiento

- Casi toda infección anaerobia es **endógena, polimicrobiana y contigua a una mucosa**.
- **Supradiafragmáticos** son más sensibles; el que manda la decisión es *B. fragilis*, infradiafragmático y productor de betalactamasa.
- **Metronidazol es el fármaco de referencia frente a *B. fragilis***, pero **no cubre *Actinomyces* ni *Cutibacterium***.
- **Los aminoglicósidos no funcionan en abscesos** ni en ambientes anaerobios.
- **Ninguna cefalosporina cubre anaerobios, salvo las cefamicinas.**
- **Metronidazol junto a piperacilina-tazobactam o carbapenémico es redundante.**
- **Clindamicina ya no es fiable frente a *B. fragilis***, pero sigue siendo clave por su **efecto antitoxina** en fasciitis, shock tóxico y gangrena gaseosa.
- **La neumonía aspirativa sin absceso ni empiema no requiere cobertura anaerobia rutinaria.**
- *C. septicum* espontáneo -> **buscar neoplasia de colon**.
- **Faringitis + trombosis yugular + nódulos pulmonares cavitados = síndrome de Lemierre** (*F. necrophorum*).
- **Actinomicosis: penicilina prolongada, no metronidazol.**
- **El absceso se drena.** La duración del antibiótico se cuenta desde el control del foco.

12. Bibliografía esencial

- Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the SIS and the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2010;50:133-64.
- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2014;59:e10-e52.
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200:e45-e67.
- Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection (STOP-IT). *N Engl J Med*. 2015;372:1996-2005.
- Brook I. Anaerobic infections: diagnosis and management. *Infect Dis Clin North Am*. 2017;31:1-4.
- Bartlett JG. Anaerobic bacterial infection of the lung. *Anaerobe*. 2012;18:235-9.
- Kuppalli K, Livorsi D, Talati NJ, Osborn M. Lemierre's syndrome due to *Fusobacterium necrophorum*. *Lancet Infect Dis*. 2012;12:808-15.